

Corrigé — Exercice 6

Nombres complexes

1) a) Montrer que $z_A = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

Méthode : Technique de l'angle moitié : on met $e^{i\theta/2}$ en facteur.

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2}).$$

Méthode : Formule d'Euler : $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$.

$$\text{Avec } \alpha = \frac{\theta}{2} : e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2} = 2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$z_A = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

1) b) Montrer que $z_B = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

$$\text{De même : } 1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}).$$

Méthode : $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i \sin \alpha$, donc $e^{-i\alpha} - e^{i\alpha} = -2i \sin \alpha$.

$$z_B = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

2) a) Module et argument de z_A .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\cos \frac{\theta}{2} > 0$.

Le facteur $2 \cos \frac{\theta}{2}$ est donc un réel **strictement positif** : c'est le module, et l'argument est celui de $e^{i\theta/2}$.

$$|z_A| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_A) \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$$

2) b) Module et argument de z_B .

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ on a aussi $\sin \frac{\theta}{2} > 0$.

$$\text{Écrivons } -i = e^{-i\pi/2} : z_B = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\pi/2} e^{i\theta/2} = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2})}.$$

$$|z_B| = 2 \sin \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_B) \equiv \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2) c) Vérification pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

$$z_A = 1 + e^{2i\pi/3} = 1 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } |z_A| = 1 \text{ et } \arg(z_A) \equiv \frac{\pi}{3}.$$

La formule donne $2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$ et $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$: c'est bien cela.

$$z_B = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } |z_B| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3} \text{ et } \arg(z_B) \equiv -\frac{\pi}{6}.$$

$\Rightarrow$ La formule donne $2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ et $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$: les deux résultats concordent.

3) a) Calcul de $\frac{z_B}{z_A}$.

$$\frac{z_B}{z_A} = \frac{-2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}}{2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}}$$

Les facteurs $e^{i\theta/2}$ se simplifient.

$$\frac{z_B}{z_A} = -i \tan \frac{\theta}{2}$$

3) b) Montrer que ce quotient est imaginaire pur.

$\tan \frac{\theta}{2}$ est un réel, défini et non nul pour $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

$\Rightarrow \frac{z_B}{z_A}$ est le produit de $-i$ par un réel non nul : c'est un imaginaire pur non nul.

3) c) Interprétation géométrique.

Méthode : $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) \equiv (\vec{OA}, \vec{OB}) [2\pi]$.

Un imaginaire pur a pour argument $\pm \frac{\pi}{2}$.

$\Rightarrow$ Les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires : le triangle OAB est rectangle en O , quelle que soit la valeur de θ dans $]0, \pi[$.

4) a) Valeur de θ telle que $|z_A| = |z_B|$.

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = 2 \sin \frac{\theta}{2} \iff \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cela donne $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

4) b) Formes algébrique et exponentielle de z_A et z_B .

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$: $e^{i\pi/2} = i$.

$z_A = 1 + i$ et $z_B = 1 - i$.

$$z_A = 1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \quad z_B = 1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien $|z_A| = |z_B| = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4}$.

4) c) Aire du triangle OAB .

D'après 3) c), le triangle OAB est rectangle en O : son aire vaut $\frac{1}{2} \times OA \times OB$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

$$\mathcal{A}(OAB) = 1 \text{ unité d'aire}$$